



Pontifícia
Universidade
Católica do
Rio de Janeiro

DEI
DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA
INDUSTRIAL



ENG 4560 – Projeto Integrado VI: Distribuição Física | 2026.1

Aula 7A: Sprint Planning #2

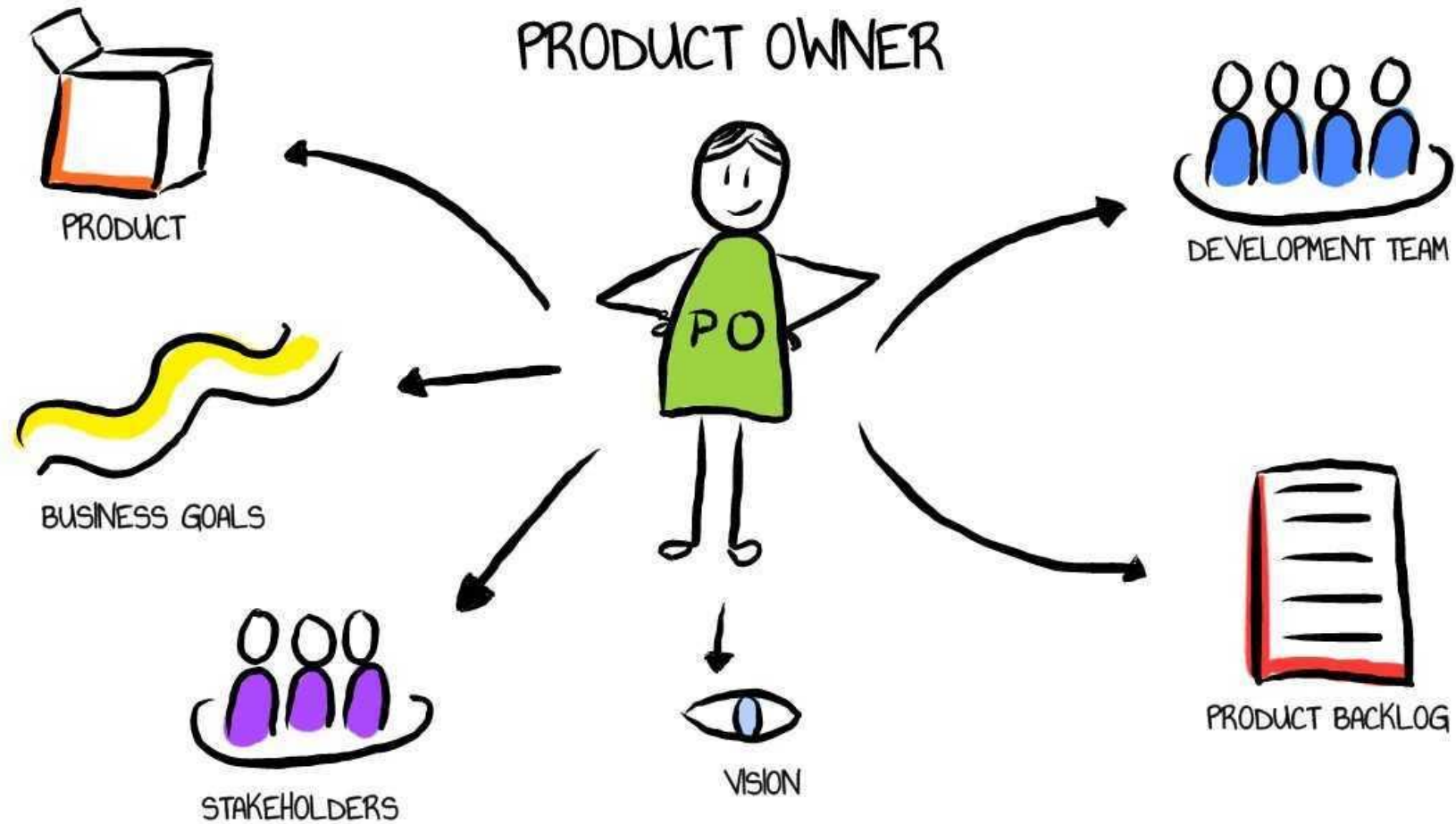
Prof. Marcello Congro

marcellocongro@puc-rio.br



CTC
CENTRO TÉCNICO CIENTÍFICO / PUC-Rio

Seleção de novos P.Os – Sprint #2



R.B.

Sprint Planning #2

- Reúna-se com sua equipe para distribuir as tarefas da Sprint #2;
- Atualize a raia de Sprint Backlog;
- Faça a divisão de tarefas no Trello e atribua datas para cada uma delas;
- As tarefas concluídas da Sprint #1 não devem ser apagadas, mas migradas para a coluna “Concluído”.



Sprint Planning #2 (cont.)

■ Atividades:

1. Rodar e validar as heurísticas construtivas (NN, CW) para todas as instâncias (C1-C4);
2. Rodar e validar as heurísticas de busca local (2-opt, relocate) para todas as instâncias (C1-C4);
3. Registrar, para cada heurística: número de rotas, distância total, custo total, tempo total, quantidade de VUC/FIO utilizados, tempo computacional;
4. Comparar NN e CW como estratégias de construção
 - Qual heurística gerou menor custo total?
 - Qual produziu menor distância total?
 - Qual gerou menos rotas?
 - Qual utilizou mais FIO ou mais VUC?
 - Qual pareceu mais “conservadora e qual mais “agressiva” na consolidação de clientes?
 - Houve diferença relevante no tempo computacional?

O objetivo da Sprint 2 não é apenas encontrar uma rota melhor, mas entender como diferentes decisões algorítmicas se traduzem em trade-offs operacionais reais para a empresa.

Sprint Planning #2 (cont.)

■ Atividades:

5. Como os códigos de heurísticas construtivas permitem decidir o veículo por menor custo total da rota ou menor custo por cliente atendido, as equipes devem rodar os dois critérios e comparar:
 - O critério alterou a composição da frota?
 - Um critério favoreceu mais FIO e outro mais VUC?
 - O critério alterou o número de rotas?
 - O critério alterou significativamente o custo final?
 - O critério gerou soluções mais pulverizadas ou mais consolidadas?
6. A jornada de 8h aumentou o número de rotas? A jornada limitou fusões que pareciam boas em distância? Forçou o uso de mais de um tipo de veículo?
7. Quantas rotas ficaram próximas ao limite da jornada?
8. Quais clientes ou regiões parecem tornar a restrição mais crítica?
9. A melhor rota em distância é a melhor rota operacional?

Sprint Planning #2 (cont.)

- **Atividades:**

10. Em que situações a FIO é claramente vantajosa?
11. Em que situações a VUC se torna mais necessária ou mais econômica?
12. O uso maior de VUC reduz número de rotas, mas aumenta custo fixo?
13. O uso maior de FIO reduz custo fixo, mas fragmenta demais as entregas?
14. Há clientes ou subconjuntos de clientes que praticamente “forçam” o uso do VUC?
15. O 2-opt melhorou mais distância ou também custo?
16. O relocate reduziu o número de rotas ou apenas reorganizou clientes?
17. Qual movimento gerou maior ganho marginal?
18. A melhora foi mais significativa quando partindo do NN ou do CK-Savings?

Sprint Planning #2 (cont.)

- **Atividades:**

19. Calcule custo antes x depois, distância antes x depois, tempo antes x depois, com variação percentual e tempo adicional de processamento (antes x depois da busca local);
20. A melhoria obtida justifica o esforço computacional adicional? O ganho foi relevante em termos operacionais?
21. A solução ficou mais equilibrada entre rotas?
22. Há regiões em que o NN parece cometer erros locais?
23. Há rotas muito dispersas geograficamente? Essa geografia da demanda influencia o comportamento da heurística?
24. Há fusões do Savings que parecem boas matematicamente, mas geram rotas pouco intuitivas no mapa?

Sprint Planning #2 (cont.)

■ Atividades:

25. Como consultoria para a Prolog, que estratégia vocês recomendariam com base nos experimentos computacionais realizados?

- Qual heurística usar como solução inicial;
- Se vale a pena aplicar busca local depois;
- Qual critério de escolha de veículo parece mais adequado?
- Como a empresa deve interpretar o uso combinado de FIO e VUC?
- Quais limitações ainda existem no modelo atual?

No relatório/apresentação:

Parte 1 – Metodologia (instância utilizada, parâmetros logísticos, heurísticas testadas, critérios de comparação);

Parte 2 – Resultados computacionais (tabela comparativa NN x CW, tabela antes/depois da busca local, composição da frota, tempo computacional);

Parte 3 – Análise gerencial (impacto da jornada, impacto do critério da escolha do veículo, trade-off entre VUC x FIO, leitura espacial das rotas).

Parte 4 – Recomendação para a empresa (solução recomendada com justificativa, limitações, próximos passos)

Sprint Planning #2 (cont.)

- **Sugestão de cards no Trello:**

1. Rodar NN e Clarke–Wright com frota heterogênea e restrição de jornada.
2. Comparar as soluções em custo, distância, tempo, número de rotas e composição da frota.
3. Comparar os critérios de escolha do veículo.
4. Analisar o impacto da restrição de jornada de 8h.
5. Aplicar busca local (2-opt e relocate) sobre as soluções iniciais.
6. Quantificar os ganhos obtidos após melhoria.
7. Interpretar os resultados como apoio à decisão para a Prolog.
8. Produzir uma recomendação executiva fundamentada.